

# BÁO CÁO BÀI TẬP: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Họ và tên: Nguyễn Viết Huy

Ngành: Kỹ thuật Robot - Đại học Công nghệ (UET), ĐHQGHN

## I. Nghiên cứu chính sách về việc sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu

### 1. Đánh giá chính sách tại trường đang theo học (UET - ĐHQGHN)

Hiện tại, Đại học Công nghệ (UET) cũng như Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung đang quản lý việc sử dụng AI chủ yếu thông qua lăng kính của các **Quy định về Liêm chính học thuật** và **Quy chế đào tạo**. Mặc dù chưa có một bộ luật độc lập và chi tiết quy định từng ranh giới cụ thể dành riêng cho Generative AI (AI tạo sinh), các hành vi như sao chép toàn bộ kết quả của AI đưa vào báo cáo môn học, đồ án mà không trích dẫn đều bị xếp vào dạng đạo văn và gian lận kết quả nghiên cứu.

### 2. So sánh với các cơ sở giáo dục khác

Khi đối chiếu với chính sách của một số trường đại học quốc tế hoặc các trường như RMIT Việt Nam, có thể thấy một sự khác biệt rõ rệt về mức độ chi tiết. Tại RMIT, sinh viên được cung cấp hướng dẫn rõ ràng về việc AI được phép sử dụng ở những khâu nào (như tìm kiếm ý tưởng, tóm tắt tài liệu, kiểm tra ngữ pháp) và nghiêm cấm sử dụng AI để trực tiếp tạo ra sản phẩm đánh giá cuối cùng. Họ cũng yêu cầu hình thức trích dẫn (APA/Harvard) cụ thể cho các công cụ AI.

### 3. Nhận định cá nhân

Việc thiếu vắng một bộ quy tắc chi tiết, mang tính hệ thống dành riêng cho AI tại trường là một rào cản, khiến sinh viên đôi khi hoang mang giữa việc "sử dụng công cụ hỗ trợ" và "vi phạm quy chế". Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, nhà trường cần sớm ban hành các khung hướng dẫn cụ thể, vừa khuyến khích sinh viên ngành kỹ thuật làm chủ công cụ mới, vừa bảo vệ tính minh bạch của môi trường học thuật.

## II. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

**1. Mô tả nhiệm vụ** Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cấu trúc cơ cấu chấp hành khí nén mềm (Soft Pneumatic Actuators) và lên khung mã code cơ bản trên vi điều khiển Arduino Uno R3 để phục vụ cho báo cáo môn học.

### 2. Quá trình sử dụng AI

- **Prompt đã sử dụng:** *"Đóng vai là một kỹ sư robot, hãy giải thích ngắn gọn nguyên lý hoạt động của Soft Pneumatic Actuators trong 3 câu. Sau đó, viết một đoạn code C++ cơ bản cho Arduino Uno R3 để điều khiển bật/tắt một van khí nén (giả sử nối với chân số 8) theo chu kỳ 2 giây."*
- **Đầu ra của AI:** AI đã cung cấp một đoạn giải thích chính xác về việc sử dụng áp suất khí nén để làm biến dạng vật liệu đàn hồi (như silicone), tạo ra chuyển động uốn cong hoặc co giãn. Đi kèm là đoạn code Arduino sử dụng hàm `pinMode(8, OUTPUT);` và `digitalWrite()` kết hợp với hàm `delay(2000);`.

### 3. Cách đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp đầu ra của AI

- **Đánh giá:** Phần lý thuyết AI đưa ra khái quát và dễ hiểu, phù hợp để làm phần mở đầu báo cáo. Tuy nhiên, phần code Arduino dùng hàm `delay()` là một cách lập trình chưa tối ưu trong thực tế vì nó sẽ chặn (block) toàn bộ hệ thống, khiến vi điều khiển không thể đọc các cảm biến khác trong lúc chờ.
- **Chỉnh sửa:** Tôi đã giữ lại ý tưởng cốt lõi của phần lý thuyết, đối chiếu lại với giáo trình chuyên ngành và diễn đạt lại bằng ngôn ngữ của mình. Với phần code, tôi không dùng nguyên bản của AI mà tự viết lại, thay thế hàm `delay()` bằng hàm `millis()` để tối ưu hóa khả năng đa nhiệm của bo mạch.
- **Tích hợp:** Thông tin được đưa vào báo cáo như một cơ sở tham khảo ban đầu để định hướng các bước thiết kế phần cứng tiếp theo.

### 4. Trích dẫn việc sử dụng AI (Theo chuẩn APA)

Gemini pro

## Điều khiển van khí nén bằng Arduino

Đóng vai là một kỹ sư robot, hãy giải thích ngắn gọn nguyên lý hoạt động của Soft Pneumatic Actuators trong 3 câu. Sau đó, viết một đoạn code C++ cơ bản cho Arduino Uno R3 để điều khiển bật/tắt một van khí nén...

### Hiện tiến trình tư duy

Chào bạn, dưới góc độ của một kỹ sư hệ thống, đây là nguyên lý hoạt động của Soft Pneumatic Actuators (SPA):

Cơ cấu chấp hành khí nén mềm (SPA) hoạt động bằng cách bơm áp lực khí nén vào một mạng lưới các khoang rỗng được đúc bên trong một khối vật liệu siêu đàn hồi như silicone hoặc cao su. Khi áp suất khí bên trong tăng lên, sự phân bố bất đối xứng về độ dày thành khoang hoặc các lớp vật liệu gia cường sẽ ép toàn bộ cấu trúc biến dạng theo một quỹ đạo đã được tính toán trước như uốn cong, kéo dài hoặc xoắn lại. Ngay khi xả áp, thể năng đàn hồi của bản thân vật liệu sẽ tự động đưa cơ cấu phục hồi về nguyên trạng một cách êm ái, tạo ra một chuyển động cực kỳ an toàn và lý tưởng nếu bạn đang nghiên cứu phát triển các hệ thống robot y tế hoặc hỗ trợ phục hồi chức năng.

Dưới đây là đoạn code C++ cơ bản trên nền tảng Arduino Uno R3 để điều khiển đóng/mở van khí nén (bơm và xả khí cho SPA) với thời gian chờ mỗi trạng thái là 2 giây:

C++

```
// Khai báo chân tín hiệu điều khiển van khí nén
const int valvePin = 8;

void setup() {
  // Cấu hình chân số 8 hoạt động ở chế độ ngõ ra (OUTPUT)
  pinMode(valvePin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Mở van khí nén (cấp mức logic HIGH) để bơm khí vào cơ cấu
  digitalWrite(valvePin, HIGH);
  delay(2000); // Duy trì trạng thái bơm trong 2000 mili-giây (2 giây)

  // Đóng van khí nén (cấp mức logic LOW) để xả khí ra ngoài
  digitalWrite(valvePin, LOW);
  delay(2000); // Duy trì trạng thái xả trong 2 giây trước khi
}
```

**Lưu ý phần cứng:** Chân tín hiệu số của mạch vi điều khiển (I/O pin) thông thường chỉ chịu được dòng xả tối đa khoảng 40mA. Do đó, để điều khiển một tải công suất như van khí nén (Solenoid Valve), bạn bắt buộc phải kết nối chân số 8 đi qua một module trung gian cách ly công suất như Relay hoặc mạch công tắc bán dẫn

Hỏi Gemini

+ Công cụ

Pro

---

### III. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan đến sử dụng AI

#### 1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

- **Hỗ trợ hợp lý:** Sử dụng AI như một công cụ tối ưu hóa hiệu suất (ví dụ: gỡ lỗi cú pháp khi thao tác trên AutoCAD, kiểm tra lại các bước biến đổi công thức trong Giải tích/Vật lý đại cương, hoặc tìm kiếm tài liệu tham khảo).
- **Gian lận học thuật:** Yêu cầu AI làm toàn bộ bài tập lớn, giải hộ các bài toán cốt lõi hoặc viết toàn bộ báo cáo rồi nộp dưới tên mình. Hành động này qua mặt quy trình đánh giá năng lực thực chất của giảng viên.

#### 2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

Các mô hình AI được huấn luyện dựa trên hàng tỷ điểm dữ liệu từ internet, bao gồm cả các tài liệu có bản quyền, chất xám của các nhà nghiên cứu đi trước. Khi sinh viên sử dụng câu chữ của AI mà không trích dẫn, bản chất là đang chiếm đoạt các nguồn dữ liệu gốc đó mà không ghi nhận công lao của tác giả, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghiên cứu.

#### 3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

Đây là tác động nguy hiểm nhất. Việc lạm dụng AI để giải quyết các vấn đề khó khăn sẽ tạo ra thói quen ỷ lại. Đối với một kỹ sư trong tương lai, nếu bỏ qua quá trình tự vật lộn với các môn khoa học cơ bản, sinh viên sẽ mất đi tư duy phản biện (critical thinking) và khả năng giải quyết vấn đề (problem-solving) từ gốc rễ. Khi gặp phải một bài toán kỹ thuật mới chưa từng có trên internet, một kỹ sư phụ thuộc vào AI sẽ hoàn toàn mất khả năng xử lý.

---

### IV. Bộ nguyên tắc cá nhân về cách sử dụng AI có trách nhiệm (6 Nguyên tắc)

Dựa trên quá trình học tập và quan điểm cá nhân, tôi xây dựng bộ 6 nguyên tắc sau:

1. **Chủ động Tư duy (Ownership):** AI chỉ là công cụ gợi ý, người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm cho độ chính xác của đồ án, bản vẽ hay dòng code phải là chính tôi.
2. **Xác thực thông tin (Verification):** Luôn coi dữ liệu AI đưa ra là "bản nháp cần kiểm chứng". Mọi số liệu kỹ thuật, thông số vật lý đều phải đối chiếu chéo (cross-check) với các tài liệu chính thống, sách giáo khoa hoặc datasheet của linh kiện.

3. **Minh bạch trong Trích dẫn (Transparency):** Bất kỳ phần ý tưởng hoặc đoạn văn bản nào mượn từ AI đều phải được khai báo rõ ràng và trích dẫn đúng chuẩn trong các báo cáo nhóm.
4. **Bảo vệ Dữ liệu (Data Privacy):** Tuyệt đối không nhập các thông tin nhạy cảm cá nhân, dữ liệu bản quyền, nội dung của các dự án nhóm đang trong vòng bảo mật lên các nền tảng AI công cộng.
5. **Nâng cấp bản thân, không Thay thế bản thân (Augmentation, not Replacement):** Sử dụng AI để mở rộng kiến thức, tiết kiệm thời gian làm các tác vụ lặp đi lặp lại, thay vì dùng nó để trốn tránh việc học các kiến thức nền tảng.
6. **Tôn trọng bản quyền (Respect IP):** Không sử dụng các công cụ AI nhằm mục đích tẩy xóa watermark bản quyền, hoặc cố tình xáo trộn câu chữ để lách qua các phần mềm kiểm tra đạo văn (như Turnitin/DoIT).

## V. Infographic minh họa

